

2022 年全国统一高考数学试卷（新高考 I）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 若集合 $M = \{x|4\}$, $N = \{x|3x \geq 1\}$, 则 $M \cap N =$ ()
A. $\{x|0 \leq x < 2\}$ B. $\{x|x < 2\}$ C. $\{x|3 \leq x < 16\}$ D. $\{x|x < 16\}$
2. (5 分) 若 $i(1-z) = 1$, 则 z ()
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
3. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$. 记 $\vec{AB} = \vec{c}$, $\vec{AC} = \vec{b}$, 则 $\vec{AD} =$ ()
A. $3\vec{c}$ B. $-2\vec{c}$ C. $3\vec{b}$ D. $2\vec{b}$
4. (5 分) 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库. 已知该水库水位为海拔 $148.5m$ 时, 相应水面的面积为 $140.0km^2$; 水位为海拔 $157.5m$ 时, 相应水面的面积为 $180.0km^2$. 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔 $148.5m$ 上升到 $157.5m$ 时, 增加的水量约为 (2.65) ()
A. $1.0 \times 10^9 m^3$ B. $1.2 \times 10^9 m^3$ C. $1.4 \times 10^9 m^3$ D. $1.6 \times 10^9 m^3$
5. (5 分) 从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数, 则这 2 个数互质的概率为 ()
A. $\frac{1}{7}$ B. $\frac{2}{7}$ C. $\frac{3}{7}$ D. $\frac{4}{7}$
6. (5 分) 记函数 $f(x) = \sin(\omega x) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T . 若 $T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图像关于点 $(\frac{\pi}{2}, 2)$ 中心对称, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$ ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
7. (5 分) 设 $a = 0.1e^{0.1}$, $b = -\ln 0.9$, 则 ()
A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $a < c < b$
8. (5 分) 已知正四棱锥的侧棱长为 l , 其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为 36π , 且 $3 \leq l \leq 3$, 则该正四棱锥体积的取值范围是 ()
A. $[18, 27]$ B. $[18, 27]$ C. $[18, 27]$ D. $[18, 27]$

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分。

(多选) 9. (5 分) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 则 ()

- A. 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90°
- B. 直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90°

C. 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 45°

D. 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°

(多选) 10. (5分) 已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$, 则 ()

A. $f(x)$ 有两个极值点

B. $f(x)$ 有三个零点

C. 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

D. 直线 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

(多选) 11. (5分) 已知 O 为坐标原点, 点 $A(1, 1)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上, 过点 $B(0, -1)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点, 则 ()

A. C 的准线为 $y = -1$

B. 直线 AB 与 C 相切

C. $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$

D. $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$

(多选) 12. (5分) 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 R , 记 $g(x) = f'(x)$. 若 $f(2x), g(2+x)$ 均为偶函数, 则 ()

A. $f(0) = 0$

B. $g(0) = 0$

C. $f(-1) = f(4)$

D. $g(-1) = g(2)$

三、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) (1) $(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为 _____ (用数字作答).

14. (5分) 写出与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ 都相切的一条直线的方程 _____.

15. (5分) 若曲线 $y = (x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是 _____.

16. (5分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), C 的上顶点为 A , 两个焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 e . 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点, $|DE| = 6$, 则 $\triangle ADE$ 的周长是 _____.

四、解答题: 本题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1$, $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $2 \leq S_n$.

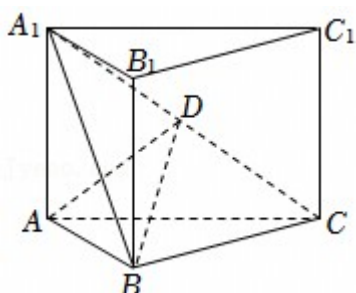
18. (12分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a^2 + b^2 = c^2$.

(1) 若 $C = 60^\circ$, 求 B ;

(2) 求 $\sin A$ 的最小值.

19. (12分) 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 _____.

- (1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离；
- (2) 设 D 为 A_1C 的中点， $AA_1=AB$ ，平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.



20. (12 分) 一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯（卫生习惯分为良好和不够良好两类）的关系，在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例（称为病例组），同时未患该疾病的人群中随机调查了 100 人（称为对照组），得到如下数据：

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

- (1) 能否有 99% 的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异？
- (2) 从该地的人群中任选一人， A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”， B 表示事件“选到的人患有该疾病”，与的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标，记该指标为 R .
- (i) 证明： $R \sim \text{Beta}(a, b)$ ；
- (ii) 利用该调查数据，给出 $P(A|B)$ ， $P(A)$ 的估计值，并利用 (i) 的结果给出 R 的估计值.

附： K^2 .

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

21. (12 分) 已知点 $A(2, 1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 1$) 上，直线 l 交 C 于 P, Q 两点，直线 AP, AQ 的斜率之和为 0.
- (1) 求 l 的斜率；
- (2) 若 $\tan \angle PAQ = 2$ ，求 $\triangle PAQ$ 的面积.
22. (12 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值.
- (1) 求 a ；
- (2) 证明：存在直线 $y=b$ ，其与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点，并且从左到

右的三个交点的横坐标成等差数列.

2022 年全国统一高考数学试卷（新高考 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 若集合 $M = \{x|4\}$, $N = \{x|3x \geq 1\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{x|0 \leq x < 2\}$ B. $\{x|x < 2\}$ C. $\{x|3 \leq x < 16\}$ D. $\{x|x < 16\}$

【解答】解：由 4, 得 $0 \leq x < 16$, $\therefore M = \{x|4\} = \{x|0 \leq x < 16\}$,

由 $3x \geq 1$, 得 x , $\therefore N = \{x|3x \geq 1\} = \{x|x\}$,

$\therefore M \cap N = \{x|0 \leq x < 16\} \cap \{x|x\} = \{x|x < 16\}$.

故选：D.

2. (5 分) 若 $i(1-z) = 1$, 则 z ()

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【解答】解：由 $i(1-z) = 1$, 得 $1-z$,

$\therefore z = 1+i$, 则,

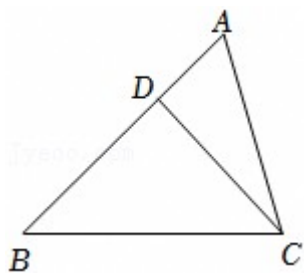
$\therefore$.

故选：D.

3. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$. 记 $\vec{BC} = \vec{a}$, $\vec{CA} = \vec{b}$, 则 $\vec{CD} =$ ()

- A. $3\vec{a}$ B. $-2\vec{a}$ C. $3\vec{b}$ D. $2\vec{b}$

【解答】解：如图,



,

$\therefore$, 即.

故选：B.

4. (5 分) 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库. 已知该水库水位为海拔 148.5m 时, 相应水面的面积为 140.0km^2 ; 水位为海拔 157.5m 时, 相应水面的面积为

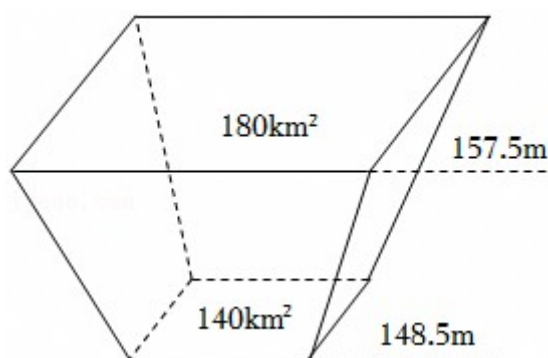
180.0km^2 . 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔 148.5m 上升到 157.5m 时, 增加的水量约为 (2.65) ()

- A. $1.0 \times 10^9 \text{m}^3$ B. $1.2 \times 10^9 \text{m}^3$ C. $1.4 \times 10^9 \text{m}^3$ D. $1.6 \times 10^9 \text{m}^3$

【解答】解: $140\text{km}^2 = 140 \times 10^6 \text{m}^2$, $180\text{km}^2 = 180 \times 10^6 \text{m}^2$,

根据题意, 增加的水量约为

$\approx (320 + 60 \times 2.65) \times 10^6 \times 3 = 1437 \times 10^6 \approx 1.4 \times 10^9 \text{m}^3$. 故选: C.



5. (5分) 从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数, 则这 2 个数互质的概率为 ()

- A. B. C. D.

【解答】解: 从 2 至 8 的 7 个整数中任取两个数共有种方式,

其中互质的有: 23, 25, 27, 34, 35, 37, 38, 45, 47, 56, 57, 58, 67, 78, 共 14 种,

故所求概率为.

故选: D.

6. (5分) 记函数 $f(x) = \sin(\omega x) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T . 若 $T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图像关于点 $(, 2)$ 中心对称, 则 $f()$ = ()

- A. 1 B. C. D. 3

【解答】解: 函数 $f(x) = \sin(\omega x) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T ,

则 T , 由 $T < \pi$, 得 π , $\therefore 2 < \omega < 3$,

$\therefore y = f(x)$ 的图像关于点 $(, 2)$ 中心对称, $\therefore b = 2$,

且 $\sin() = 0$, 则 $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

$\therefore, k \in \mathbb{Z}$, 取 $k = 4$, 可得.

$\therefore f(x) = \sin(x) + 2$, 则 $f() = \sin() + 2 = -1 + 2 = 1$.

故选: A.

7. (5分) 设 $a=0.1e^{0.1}$, b , $c=-\ln 0.9$, 则 ()

- A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $a < c < b$

【解答】解：构造函数 $f(x) = \ln x$, $x > 0$,

则 $f'(x) = \frac{1}{x}$, $x > 0$,

当 $f'(x) = 0$ 时, $x=1$,

$0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

$x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

$\therefore f(x)$ 在 $x=1$ 处取最小值 $f(1) = 0$,

$\therefore (x > 0 \text{ 且 } x \neq 1)$,

$\therefore \ln 0.9 < 0$, $\therefore -\ln 0.9 > 0$, $\therefore c < b$;

$\because -\ln 0.9 = \ln 1$, $\therefore$,

$\therefore 0.1e^{0.1} > 0$, $\therefore a < b$;

设 $g(x) = xe^x + \ln(1-x)$ ($0 \leq x < 1$),

则,

令 $h(x) = e^x(x^2 - 1) + 1$, $h'(x) = e^x(x^2 + 2x - 1)$,

当 $0 \leq x < 1$ 时, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 单调递减,

当时, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增,

$\therefore h(0) = 0$, $\therefore$ 当 $0 < x < 1$ 时, $h(x) < 0$,

当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x) = xe^x + \ln(1-x)$ 单调递增,

$\therefore g(0.1) > g(0) = 0$, $\therefore 0.1e^{0.1} > -\ln 0.9$, $\therefore a > c$,

$\therefore c < a < b$.

故选: C.

8. (5分) 已知正四棱锥的侧棱长为 l , 其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为 36π , 且 $3 \leq l \leq 3$, 则该正四棱锥体积的取值范围是 ()

- A. $[18,]$ B. $[,]$ C. $[,]$ D. $[18, 27]$

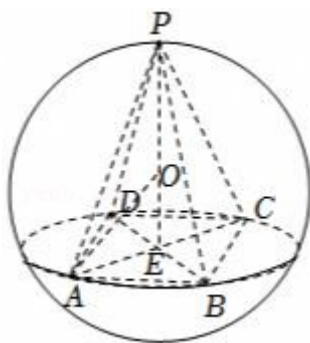
【解答】解: 如图所示, 正四棱锥 $P-ABCD$ 各顶点都在同一球面上,

连接 AC 与 BD 交于点 E , 连接 PE , 则球心 O 在直线 PE 上,

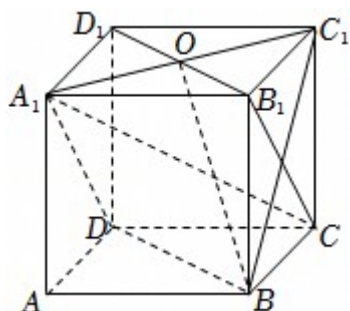
连接 OA ,

设正四棱锥的底面边长为 a , 高为 h ,

故选: C.



【解答】解：如图，



连接 B_1C ，由 $A_1B_1 \parallel DC$ ， $A_1B_1 = DC$ ，得四边形 DA_1B_1C 为平行四边形，

可得 $DA_1 \parallel B_1C$ ， $\because BC_1 \perp B_1C$ ， $\therefore$ 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90° ，故 A 正确；

$\because A_1B_1 \perp BC_1$ ， $BC_1 \perp B_1C$ ， $A_1B_1 \cap B_1C = B_1$ ， $\therefore BC_1 \perp$ 平面 DA_1B_1C ，而 $CA_1 \subset$ 平面 DA_1B_1C ，

$\therefore BC_1 \perp CA_1$ ，即直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90° ，故 B 正确；

设 $A_1C_1 \cap B_1D_1 = O$ ，连接 BO ，可得 $C_1O \perp$ 平面 BB_1D_1D ，即 $\angle C_1BO$ 为直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角，

$\because \sin \angle C_1BO$ ， $\therefore$ 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 30° ，故 C 错误；

$\because CC_1 \perp$ 底面 $ABCD$ ， $\therefore \angle C_1BC$ 为直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45° ，故 D 正确。

故选：ABD。

(多选) 10. (5分) 已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$ ，则 ()

- A. $f(x)$ 有两个极值点
- B. $f(x)$ 有三个零点
- C. 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心
- D. 直线 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

【解答】解： $f'(x) = 3x^2 - 1$ ，令 $f'(x) > 0$ ，解得或，令 $f'(x) < 0$ ，解得，

$\therefore f(x)$ 在上单调递增，在上单调递减，且，

$\therefore f(x)$ 有两个极值点，有且仅有一个零点，故选项 A 正确，选项 B 错误；

又 $f(x) + f(-x) = x^3 - x + 1 - x^3 + x + 1 = 2$ ，则 $f(x)$ 关于点 $(0, 1)$ 对称，故选项 C 正确；

假设 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线，设切点为 (a, b) ，则，解得或，

显然 $(1, 2)$ 和 $(-1, -2)$ 均不在曲线 $y = f(x)$ 上，故选项 D 错误。

故选：AC。

(多选) 11. (5分) 已知 O 为坐标原点，点 $A(1, 1)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上，过点 $B(0, -1)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点，则 ()

- A. C 的准线为 $y = -1$
- B. 直线 AB 与 C 相切

C. $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$

D. $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$

【解答】解：∵点A(1, 1)在抛物线C: $x^2 = 2py$ ($p > 0$)上，

∴ $2p = 1$ ，解得，

∴抛物线C的方程为 $x^2 = y$ ，准线方程为，选项A错误；

由于A(1, 1)，B(0, -1)，则，直线AB的方程为 $y = 2x - 1$ ，

联立，可得 $x^2 - 2x + 1 = 0$ ，解得 $x = 1$ ，故直线AB与抛物线C相切，选项B正确；

根据对称性及选项B的分析，不妨设过点B的直线方程为 $y = kx - 1$ ($k > 2$)，与抛物线在第一象限交于P(x_1, y_1)，Q(x_2, y_2)，

联立，消去y并整理可得 $x^2 - kx + 1 = 0$ ，则 $x_1 + x_2 = k$ ， $x_1 x_2 = 1$ ，

，由于等号在 $x_1 = x_2 = y_1 = y_2 = 1$ 时才能取到，故等号不成立，选项C正确；

，选项D正确。

故选：BCD。

(多选) 12. (5分) 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 R ，记 $g(x) = f'(x)$ 。若

$f(2x)$ ， $g(2+x)$ 均为偶函数，则()

A. $f(0) = 0$

B. $g(0) = 0$

C. $f(-1) = f(4)$

D. $g(-1) = g(2)$

【解答】解：∵ $f(2x)$ 为偶函数，∴可得 $f(2x) = f(2x)$ ，∴ $f(x)$ 关于 x 对称，

令 x ，可得 $f(2) = f(2)$ ，即 $f(-1) = f(4)$ ，故C正确；

∵ $g(2+x)$ 为偶函数，∴ $g(2+x) = g(2-x)$ ， $g(x)$ 关于 $x=2$ 对称，故D不正确；

∵ $f(x)$ 关于 x 对称，∴ x 是函数 $f(x)$ 的一个极值点，

∴函数 $f(x)$ 在 $(, t)$ 处的导数为0，即 $g(0) = f'(0) = 0$ ，

又 $g(x)$ 的图象关于 $x=2$ 对称，∴ $g(0) = g(4) = 0$ ，∴函数 $f(x)$ 在 $(, t)$ 的导数为0，

∴ x 是函数 $f(x)$ 的极值点，又 $f(x)$ 的图象关于 x 对称，∴ $(, t)$ 关于 x 的对称点为 $(, t)$ ，

由 x 是函数 $f(x)$ 的极值点可得 x 是函数 $f(x)$ 的一个极值点，∴ $g(0) = f'(0) = 0$ ，

进而可得 $g(0) = g(4) = 0$ ，故 x 是函数 $f(x)$ 的极值点，又 $f(x)$ 的图象关于 x 对称，

∴ $(, t)$ 关于 x 的对称点为 $(, t)$ ，∴ $g(0) = f'(0) = 0$ ，故B正确；

$f(x)$ 图象位置不确定，可上下移动，即每一个自变量对应的函数值不是确定值，故A错误。

解法二：构造函数法，

令 $f(x) = 1 - \sin \pi x$ ，则 $f(2x) = 1 + \cos 2\pi x$ ，则 $g(x) = f'(x) = -\pi \cos \pi x$ ，

$$g(x+2) = -\pi \cos(2\pi + \pi x) = -\pi \cos \pi x,$$

满足题设条件，可得只有选项 BC 正确，

故选：BC.

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) (1) $(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为 -28 (用数字作答) .

【解答】解： $(x+y)^8$ 的通项公式为 $T_{r+1} = C_8^r x^{8-r} y^r$,

当 $r=6$ 时，当 $r=5$ 时，

$\therefore$ (1) $(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为.

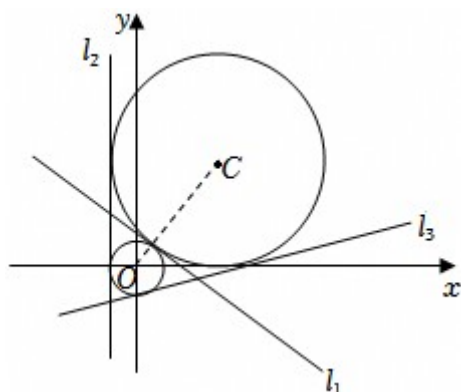
故答案为：-28.

14. (5 分) 写出与圆 $x^2+y^2=1$ 和 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 都相切的一条直线的方程 $x=-1$ (填 $3x+4y-5=0$, $7x-24y-25=0$ 都正确) .

【解答】解：圆 $x^2+y^2=1$ 的圆心坐标为 $O(0, 0)$ ，半径 $r_1=1$ ，

圆 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 的圆心坐标为 $C(3, 4)$ ，半径 $r_2=4$ ，

如图：



$\because |OC| = r_1 + r_2$, $\therefore$ 两圆外切，由图可知，与两圆都相切的直线有三条.

$\therefore$, $\therefore l_1$ 的斜率为，设直线 $l_1: y$ ，即 $3x+4y-4b=0$ ，

由，解得 b (负值舍去)，则 $l_1: 3x+4y-5=0$ ；

由图可知， $l_2: x=-1$ ； l_2 与 l_3 关于直线 y 对称，

联立，解得 l_2 与 l_3 的一个交点为 $(-1,)$ ，在 l_2 上取一点 $(-1, 0)$ ，

该点关于 y 的对称点为 (x_0, y_0) ，则，解得对称点为 $(,)$.

$\therefore$, 则 $l_3: y$ ，即 $7x-24y-25=0$.

$\therefore$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 和 $(x-3)^2+(y-4)^2=16$ 都相切的一条直线的方程为：

$x = -1$ (填 $3x+4y-5=0$, $7x-24y-25=0$ 都正确) .

故答案为: $x = -1$ (填 $3x+4y-5=0$, $7x-24y-25=0$ 都正确) .

15. (5分) 若曲线 $y = (x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是 $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$.

【解答】解: $y' = e^x + (x+a)e^x$, 设切点坐标为 $(x_0, (x_0+a)e^{x_0})$,

$\therefore$ 切线的斜率 k ,

$\therefore$ 切线方程为 $y - (x_0+a)e^{x_0} = (x - x_0) e^{x_0}$,

又 $\therefore$ 切线过原点, $\therefore - (x_0+a)e^{x_0} = (-x_0) e^{x_0}$,

整理得: ,

$\therefore$ 切线存在两条, $\therefore$ 方程有两个不等实根,

$\therefore \Delta = a^2 + 4a > 0$, 解得 $a < -4$ 或 $a > 0$,

即 a 的取值范围是 $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$,

故答案为: $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$.

16. (5分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) , C 的上顶点为 A , 两个焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$. 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点, $|DE|=6$, 则 $\triangle ADE$ 的周长是 13 .

【解答】解: $\therefore$ 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$,

$\therefore$ 不妨可设椭圆 $C: \frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$, $a = 2c$,

$\therefore C$ 的上顶点为 A , 两个焦点为 F_1, F_2 ,

$\therefore \triangle AF_1F_2$ 为等边三角形,

$\therefore$ 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点,

$\therefore$,

由中垂线的性质可得, $|AD| = |DF_2|$, $|AE| = |EF_2|$,

设直线 DE 方程为 $y = kx + b$, $D(x_1, y_1)$, $E(x_2, y_2)$,

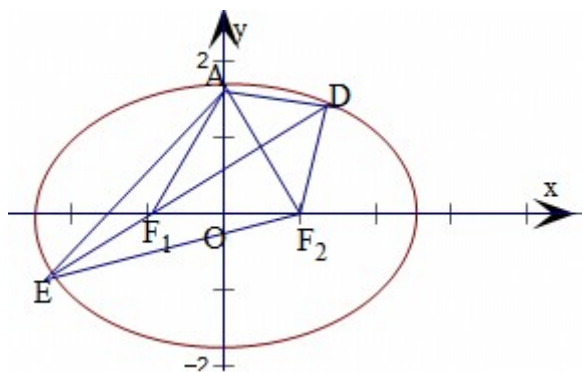
将其与椭圆 C 联立化简可得, $13x^2 + 8cx - 32c^2 = 0$,

由韦达定理可得, , ,

$|DE|$, 解得 c ,

$\triangle ADE$ 的周长等价于 $|DE| + |DF_2| + |EF_2| = 4a = 8c$.

故答案为: 13.



四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=1$ ， $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 证明：2.

【解答】解：(1) 已知 $a_1=1$ ， $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，

所以，整理得，①，

故当 $n \geq 2$ 时，②，

① - ② 得：，

故 $(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}$ ，

化简得：，，.....，，；

所以，

故（首项符合通项）.

所以.

证明：(2) 由于，

所以，

所以.

18. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知.

(1) 若 C ，求 B ；

(2) 求的最小值.

【解答】解：(1) $\because 1 + \cos 2B = 2\cos^2 B \neq 0$ ， $\cos B \neq 0$.

$\therefore$ ，

化为： $\cos A \cos B = \sin A \sin B + \sin B$ ，

$\therefore \cos (B+A) = \sin B$ ，

$$\therefore -\cos C = \sin B, C,$$

$$\therefore \sin B,$$

$$\therefore 0 < B, \therefore B.$$

$$(2) \text{ 由 (1) 可得: } -\cos C = \sin B > 0,$$

$$\text{可得 } C \text{ 为钝角, } \therefore \sin(C) = \sin B,$$

$$\therefore B = C.$$

$$\text{在三角形中, } \sin A = \sin(B+C) = \sin(2C) = -\cos 2C,$$

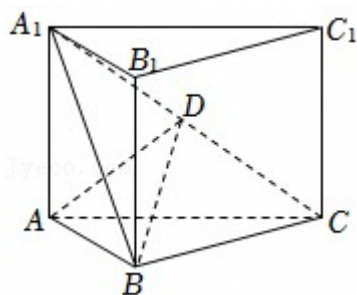
$$4\sin^2 C - 5 \geq 25 = 45, \text{ 当且仅当 } \sin C \text{ 时取等号.}$$

$$\therefore \text{的最小值为 } 45.$$

19. (12分) 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为.

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离;

(2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 求二面角 $A - BD - C$ 的正弦值.



【解答】解: (1) 由直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 4, 可得,

设 A 到平面 A_1BC 的距离为 d , 由,

$$\therefore d, \therefore 2 \cdot d, \text{ 解得 } d.$$

(2) 连接 AB_1 交 A_1B 于点 E , $\because AA_1 = AB$, $\therefore$ 四边形 ABB_1A_1 为正方形,

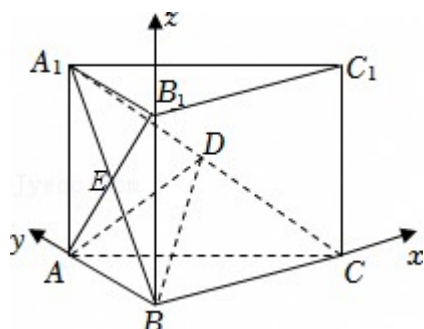
$\therefore AB_1 \perp A_1B$, 又 $\because$ 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = A_1B$,

$\therefore AB_1 \perp$ 平面 A_1BC , $\therefore AB_1 \perp BC$,

由直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 知 $BB_1 \perp$ 平面 ABC , $\therefore BB_1 \perp BC$, 又 $AB_1 \cap BB_1 = B_1$,

$\therefore BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $\therefore BC \perp AB$,

以 B 为坐标原点, BC , BA , BB_1 所在直线为坐标轴建立如图所示的空间直角坐标系,



$\because AA_1 = AB$, $\therefore BCAB_2$, 又 $AB \times BC \times AA_1 = 4$, 解得 $AB = BC = AA_1 = 2$,

则 $B(0, 0, 0)$, $A(0, 2, 0)$, $C(2, 0, 0)$, $A_1(0, 2, 2)$, $D(1, 1, 1)$,

则 $(0, 2, 0)$, $(1, 1, 1)$, $(2, 0, 0)$,

设平面 ABD 的一个法向量为 (x, y, z) ,

则, 令 $x=1$, 则 $y=0$, $z=-1$,

$\therefore$ 平面 ABD 的一个法向量为 $(1, 0, -1)$,

设平面 BCD 的一个法向量为 (a, b, c) ,

, 令 $b=1$, 则 $a=0$, $c=-1$,

平面 BCD 的一个法向量为 $(0, 1, -1)$,

$\cos$,

二面角 $A-BD-C$ 的正弦值为.

20. (12分) 一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯(卫生习惯分为良好和不够良好两类)的关系, 在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例(称为病例组), 同时从未患该疾病的人群中随机调查了 100 人(称为对照组), 得到如下数据:

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

(1) 能否有 99% 的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异?

(2) 从该地的人群中任选一人, A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”, B 表示事件“选到的人患有该疾病”, 与的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标, 记该指标为 R .

(i) 证明: $R \sim$;

(ii) 利用该调查数据, 给出 $P(A|B)$, $P(A|)$ 的估计值, 并利用 (i) 的结果给出 R 的估计值.

附: K^2 .

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解答】解：（1）补充列联表为：

	不够良好	良好	合计
病例组	40	60	100
对照组	10	90	100
合计	50	150	200

计算 $K^2 = 24 > 6.635$,

所以有 99% 的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异.

（2）（i）证明： $R: \dots$;

（ii）利用调查数据， $P(A|B)$ ， $P(B) = 1 - P(A|B)$ ， $P(A) = 1 - P(B)$ ，

所以 $R6$.

21. （12 分）已知点 $A(2, 1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 1)$ 上，直线 l 交 C 于 P, Q 两点，直线 AP, AQ 的斜率之和为 0.

（1）求 l 的斜率；

（2）若 $\tan \angle PAQ = 2$ ，求 $\triangle PAQ$ 的面积.

【解答】解：（1）将点 A 代入双曲线方程得，

化简得 $a^4 - 4a^2 + 4 = 0$ ， $\therefore a^2 = 2$ ，故双曲线方程为，

由题显然直线 l 的斜率存在，设 $l: y = kx + m$ ，设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ ，

则联立双曲线得： $(2k^2 - 1)x^2 + 4kmx + 2m^2 - 2 = 0$ ，

故，

，

化简得： $2kx_1x_2 + (m - 1 - 2k)(x_1 + x_2) - 4(m - 1) = 0$ ，

故，

即 $(k+1)(m+2k-1) = 0$ ，而直线 l 不过 A 点，故 $k = -1$ ；

（2）设直线 AP 的倾斜角为 α ，由，

$\therefore$ ，得

由 $2\alpha + \angle PAQ = \pi$ ， $\therefore$ ，

得，即，

联立，及得，

同理，

故，

而，由，得，

故 $S_{\triangle PAQ} = |AP||AQ|\sin \angle PAQ = x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4$.

22. (12分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值.

(1) 求 a ;

(2) 证明：存在直线 $y=b$ ，其与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.

【解答】解：(1) $f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$,

$$\because f(x) = e^x - ax,$$

$$\therefore f'(x) = e^x - a,$$

若 $a \leq 0$,

则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 无最小值,

故 $a > 0$,

当 $f'(x) = 0$ 时, $x = \ln a$,

当 $x < \ln a$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减,

当 $x > \ln a$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增,

$$\text{故 } f(x)_{\min} = f(\ln a) = a - a \ln a,$$

$g(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,

$$\because g(x) = ax - \ln x,$$

$$\therefore g'(x) = a,$$

令 $g'(x) = 0$, 解得 x ,

当 $0 < x$ 时, $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 在 $(0,)$ 上单调递减,

当 x 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 在 $(, +\infty)$ 上单调递增,

$$\text{故 } g(x)_{\min} = 1 + \ln a,$$

$\therefore$ 函数 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值

$$\therefore a - a \ln a = 1 + \ln a,$$

$$\therefore a > 0,$$

$\therefore a - a \ln a = 1 + \ln a$ 化为 $\ln a$,

令 $h(x) = \ln x, x > 0$,

则 $h'(x)$,

$\therefore x > 0$,

$\therefore h'(x)$ 恒成立,

$\therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

又 $\because h(1) = 0$,

$\therefore h(a) = h(1)$, 仅有此一解,

$\therefore a = 1$.

(2) 证明: 由 (1) 知 $a = 1$, 函数 $f(x) = e^x - x$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

函数 $g(x) = x - \ln x$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

设 $u(x) = f(x) - g(x) = e^x - 2x + \ln x (x > 0)$,

则 $u'(x) = e^x - 2e^x - 2$, 当 $x \geq 1$ 时, $u'(x) \geq e - 2 > 0$,

所以函数 $u(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 因为 $u(1) = e - 2 > 0$,

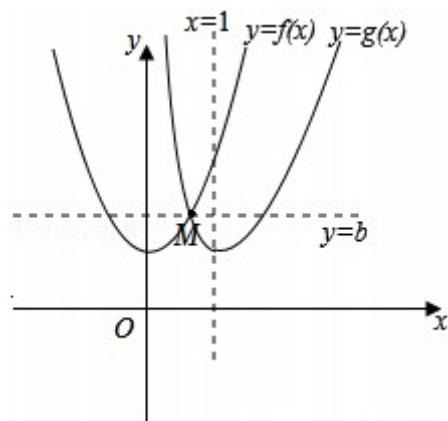
所以当 $x \geq 1$ 时, $u(x) \geq u(1) > 0$ 恒成立, 即 $f(x) - g(x) > 0$ 在 $x \geq 1$ 时恒成立,

所以 $x \geq 1$ 时, $f(x) > g(x)$,

因为 $f(0) = 1$, 函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $g(1) = 1$, 函数 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减,

所以函数 $f(x)$ 与函数 $g(x)$ 的图象在 $(0, 1)$ 上存在唯一交点, 设该交点为 $(m, f(m))$ ($0 < m < 1$),

此时可作出函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的大致图象,



由图象知当直线 $y=b$ 与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点时,

直线 $y=b$ 必经过点 $M(m, f(m))$, 即 $b=f(m)$,

因为 $f(m)=g(m)$, 所以 $e^m - m = m - \ln m$, 即 $e^m - 2m + \ln m = 0$,

令 $f(x)=b=f(m)$ 得 $e^x - x = e^m - m = m - \ln m$, 解得 $x=m$ 或 $x=\ln m$, 由 $0 < m < 1$, 得 $\ln m < 0 < m$,

令 $g(x)=b=f(m)$ 得 $x - \ln x = e^m - m = m - \ln m$, 解得 $x=m$ 或 $x=e^m$, 由 $0 < m < 1$, 得 $m < 1 < e^m$,

所以当直线 $y=b$ 与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点时,

从左到右的三个交点的横坐标依次为, $\ln m, m, e^m$,

因为 $e^m - 2m + \ln m = 0$, 所以 $e^m + \ln m = 2m$,

所以 $\ln m, m, e^m$ 成等差数列.

$\therefore$ 存在直线 $y=b$, 其与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点, 并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序